

3-L'axe intestin cerveau

➤ L'intestin 2ème cerveau

- ⇒ L'intestin dispose de son propre système nerveux, dit système nerveux entérique (SNE)
- ⇒ Héberge 200 millions de neurones disposés au sein de la paroi intestinale C'est autant que le cerveau d'un chien ou d'un chat !
- ⇒ Contrôle les contractions musculaires qui assurent la progression du bol alimentaire ainsi que les sécrétions digestives
- ⇒ Le système nerveux central est en interaction permanente avec le tube digestif
- ⇒ Les neurones de l'intestin communiquent en permanence avec ceux du cerveau
 - ⇒ Via le nerf vague, qui assure la communication dans les deux sens
 - ⇒ Également grâce à des hormones libérées dans le sang

➤ Le microbiote intestinal

- ⇒ Le microbiote intestinal constitue le plus grand réservoir de bactéries de l'organisme : 100 000 milliards de bactéries
- ⇒ De plus en plus de travaux montrent combien l'hôte et son microbiote intestinal sont dépendants l'un de l'autre, et soulignent l'importance de l'axe intestin-cerveau

➤ L'axe intestin cerveau

- ⇒ On pensait que des émotions pouvaient avoir des répercussions digestives •
- ⇒ Aujourd'hui, on découvre que des troubles digestifs chroniques ont un impact sur nos émotions
 - ⇒ Une inflammation de la muqueuse intestinale entraîne la libération de molécules qui ont une action sur le système nerveux central, pouvant entraîner de la fatigue ou une altération du psychisme
- ⇒ Les altérations du microbiote peuvent moduler nos comportements
- ⇒ Des déséquilibres du microbiote intestinal pourraient être impliqués
 - ⇒ Dans certaines maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer)
 - ⇒ Des troubles de l'humeur (stress, anxiété...)
 - ⇒ Des maladies psychiques (dépression, autisme...)
- ⇒ Les bactéries et les virus présents dans l'intestin affectent le système nerveux central par la production de métabolites
 - ⇒ Sous-produits moléculaires de l'activité des bactéries
- ⇒ La manipulation du microbiote chez des souris adultes traitées aux antibiotiques ou exemptes de germes (souris axéniques : sans microbiote) entraîne des déficits significatifs dans l'apprentissage de l'extinction de la peur
 - ⇒ Quatre métabolites ont été significativement régulés à la baisse chez les souris exemptes de germes
 - ⇒ Ces métabolites ont été rapportés comme étant liés à des troubles neuropsychiatriques chez les humains
 - ⇒ Altération de leur réaction face à une situation menaçante

4-Les compétences attendues en médecine nutritionnelle et fonctionnelle

➤ Compétences en nutrithérapie / micronutrition

- ⇒ Étude de l'impact de l'alimentation et de certains nutriments sur la santé, sur le vieillissement
 - ⇒ Réduire le stress oxydatif mitochondrial à l'origine de molécules corrosives considérées comme des facteurs majeurs du vieillissement et des pathologies dégénératives qui en découlent
- ⇒ Étude approfondie des micronutriments
 - ⇒ Vitamines, minéraux et autres composants de l'alimentation (caroténoïdes, polyphénols, phyto-œstrogènes, probiotiques...)
- ⇒ Utilisation des compléments alimentaires
- ⇒ Notion de biodisponibilité nutritionnelle
 - ⇒ Étude des formules moléculaires les plus intéressantes pour une meilleure absorption
- ⇒ Étude des effets anti-nutritionnels des médicaments
- ⇒ Prise en compte de l'interaction de l'alimentation sur l'expression des gènes ainsi que la spécificité individuelle de chacun
- ⇒ Prise en compte du lien intestin-cerveau